

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра аэромеханики и газовой динамики

Задача по компьютерному практикуму

**Исследование дозвукового обтекания круглого
цилиндра**

**на основе метода конформных отображений и полностью
неявного метода**

студент 5 курса
Платонычев Иван Андреевич

Преподаватель по задаче:
кандидат физико-математических наук
Александр Николаевич Белоглазкин

Москва
2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Уравнения Эйлера в размерном виде	5
2.1	Граничные условия в размерной постановке	5
2.1.1	Условие непротекания на поверхности цилиндра	5
2.1.2	Условие на бесконечности	5
2.1.3	Условия симметрии	6
3	Безразмерная постановка задачи	6
3.1	Безразмерные уравнения Эйлера	6
3.1.1	Уравнение неразрывности	6
3.1.2	Уравнения движения (компоненты)	6
3.1.3	Уравнение для потенциала скорости	6
3.1.4	Уравнение изэнтропичности и связь плотности с потенциалом	7
3.2	Безразмерные граничные условия	7
3.2.1	Условие непротекания на поверхности цилиндра	7
3.2.2	Условие на бесконечности	7
3.2.3	Условия симметрии	7
4	Преобразование координат и вывод уравнений в системе (ξ, η)	8
4.1	Конформное преобразование	8
4.2	Уравнение для потенциала скорости в координатах (ξ, η)	8
4.3	Выражение для плотности через потенциал скорости	9
4.4	Граничные условия в координатах (ξ, η)	9
4.4.1	Условие на поверхности цилиндра $(\xi = 0)$	9
4.4.2	Условие на бесконечности $(\xi \rightarrow \infty)$	10
4.4.3	Условия симметрии	10
5	Полностью неявный метод (ПНМ)	10
5.1	Теоретические основы и метод SIP	10
5.1.1	Формулировка разностного уравнения	10
5.1.2	Линеаризация по методу Ньютона	10
5.1.3	Вычисление производных (элементов матрицы Якоби)	11
5.1.4	Формирование СЛАУ в терминах SIP	11
5.1.5	Алгоритм сильно неявной процедуры (SIP) Стоуна	12
5.2	Пошаговый алгоритм решения	13
6	Метод последовательной строчной релаксации (SLOR)	14
6.1	Алгоритм метода	14
6.2	Релаксация и сходимость	15
6.3	Пошаговый алгоритм решения	15
7	Результаты численного моделирования	16
7.1	Параметры потока и сходимость стандартных методов	16
7.2	Эффективность ускоренного ПНМ	16
7.3	Графики распределения параметров	16
7.4	Сравнение распределений числа Маха	17
7.5	Сравнение ПНМ и SLOR	18
7.6	История сходимости	19

7.7	Влияние параметров методов на сходимость	20
7.8	Критическое значение числа Маха	21
A	Приложение: Вывод уравнения в координатах (ξ, η)	23

1 Постановка задачи

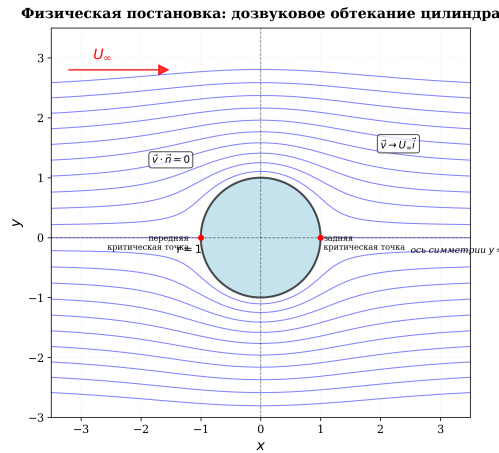


Рис. 1: Физическая постановка

Рассматривается дозвуковое обтекание круглого цилиндра (рис. 1). В случае отсутствия завихренности стационарные двумерные уравнения Эйлера можно свести к нелинейному дифференциальному уравнению второго порядка в частных производных относительно потенциала скорости

$$\vec{v} = \nabla \varphi.$$

В декартовой системе координат имеем уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0,$$

где плотность ρ можно получить из условия изэнтропичности.

На оси симметрии, на поверхности цилиндра задается условие непротекания

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0.$$

На больших расстояниях от цилиндра задается условие для невозмущенного потока

$$\vec{v}(r) \rightarrow U_{\infty} \vec{i} \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty.$$

В рамках данной постановки необходимо исследовать дозвуковое обтекание круглого цилиндра, используя конформное преобразование $\zeta = \ln z$, переводящее внешность единичной окружности на полуполосу $\xi \in [0, +\infty)$, $\eta \in [0, 2\pi]$.

Требуется

В рамках данной работы необходимо выполнить следующие задачи:

1. Вывести уравнения и соответствующие граничные условия в системе координат (ξ, η) .
2. Составить разностную схему и решить ее с помощью ПНМ (Полностью Неявный Метод), сравнить данные по сходимости метода ПНМ с методом строчной релаксации (SLOR).
3. В расчетной области для различных чисел Маха набегающего потока провести расчеты и сравнить распределение скорости и локального числа Маха.
4. Исследовать зависимость результатов расчета от параметров сетки.

Список литературы

- [1] Бай Ши-и, *Введение в теорию течения сжимаемой жидкости*, ИЛ., М., 1961.
- [2] Булеев Н.И. Численный метод решения двумерных уравнений диффузии // Атомная энергия, 1959, Том 6, № 3, С. 338–340.
- [3] Stone H.L. Iterative Solution of Implicit Approximations of Multidimensional Partial Differential Equations // SIAM Journal on Numerical Analysis, 1968, Vol. 5, No. 3, P. 530–558.
- [4] D.W. Pepper, S.D. Harris, Fully Implicit Algorithms for Solving Partial Differential Equations // Journal of Fluids Engineering, 1977, 12, 781–783.
- [5] Белоглазкин А.Н., Шкадов В.Я. О влиянии проницаемости профиля на положение и интенсивность скачка при трансзвуковых скоростях // Вест. Моск. ун-та, сер. 1, математика, механика, 1992, № 5, С. 64–69.

2 Уравнения Эйлера в размерном виде

Рассматривается стационарная задача, поэтому слагаемые, зависящие от времени, в уравнениях Эйлера опущены. Для описания течения сжимаемого газа используем систему уравнений Эйлера в размерном виде. Обозначим размерные величины со звездочкой *.

Уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial(\rho^* u^*)}{\partial x^*} + \frac{\partial(\rho^* v^*)}{\partial y^*} = 0.$$

Уравнения движения (компоненты):

$$\begin{aligned}\rho^* \left(u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \right) &= -\frac{\partial p^*}{\partial x^*}, \\ \rho^* \left(u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} \right) &= -\frac{\partial p^*}{\partial y^*}.\end{aligned}$$

Уравнение энергии для изэнтропического течения:

$$\frac{p^*}{\rho^{*\gamma}} = \text{const},$$

где γ — показатель адиабаты.

Для стационарного безвихревого течения существует потенциал скорости φ^* , такой что:

$$u^* = \frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*}, \quad v^* = \frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*}.$$

Тогда уравнение неразрывности принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial x^*} \left(\rho^* \frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*} \right) + \frac{\partial}{\partial y^*} \left(\rho^* \frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*} \right) = 0.$$

Из условия изэнтропичности и интеграла Бернулли для безвихревого течения:

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{p^*}{\rho^*} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi^*}{\partial x^*} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \varphi^*}{\partial y^*} \right)^2 = \text{const}.$$

2.1 Граничные условия в размерной постановке

2.1.1 Условие непротекания на поверхности цилиндра

На поверхности цилиндра радиуса R (в размерной форме) задается условие непротекания:

$$\vec{v}^* \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{при} \quad r^* = R,$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к поверхности цилиндра.

В полярных координатах (r^*, θ) это условие записывается как:

$$\frac{\partial \varphi^*}{\partial r^*} = 0 \quad \text{при} \quad r^* = R.$$

2.1.2 Условие на бесконечности

На больших расстояниях от цилиндра поток невозмущенный:

$$\vec{v}^*(r^*) \rightarrow U_\infty^* \vec{i} \quad \text{при} \quad r^* \rightarrow \infty,$$

где U_∞^* — скорость набегающего потока. В терминах потенциала скорости:

$$\varphi^* \rightarrow U_\infty^* x^* \quad \text{при} \quad r^* \rightarrow \infty.$$

2.1.3 Условия симметрии

На оси симметрии ($y^* = 0$, $x^* \leq -R$ и $x^* \geq R$) потенциал скорости является симметричной функцией:

$$\varphi^*(x^*, y^*) = \varphi^*(x^*, -y^*) \quad \text{при} \quad y^* = 0, |x^*| \geq R.$$

3 Безразмерная постановка задачи

Для приведения системы уравнений Эйлера к безразмерному виду используем π -теорему теории размерности. В качестве основных масштабов выберем:

- Масштаб длины: $L = R$ — радиус цилиндра,
- Масштаб скорости: U_∞ — скорость набегающего потока,
- Масштаб плотности: ρ_∞ — плотность невозмущенного потока,
- Масштаб давления: $\rho_\infty U_\infty^2$.

Введем следующие безразмерные переменные:

$$x = \frac{x^*}{L}, \quad y = \frac{y^*}{L}, \quad \varphi = \frac{\varphi^*}{U_\infty L}, \quad \rho = \frac{\rho^*}{\rho_\infty}, \quad p = \frac{p^*}{\rho_\infty U_\infty^2}.$$

Размер расчетной области задан величиной $R_\infty = 5$. Основным варьируемым параметром задачи является число Маха набегающего потока M_∞ .

3.1 Безразмерные уравнения Эйлера

3.1.1 Уравнение неразрывности

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0.$$

3.1.2 Уравнения движения (компоненты)

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x},$$

$$\rho \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y}.$$

3.1.3 Уравнение для потенциала скорости

При условии безвихревости течения $\nabla \times \vec{v} = 0$ существует потенциал скорости $\vec{v} = \nabla \varphi$. Уравнение неразрывности в безразмерной форме принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0.$$

3.1.4 Уравнение изэнтропичности и связь плотности с потенциалом

Из интеграла Бернулли для безвихревого изэнтропического течения:

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}(u^2 + v^2) = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_\infty}{\rho_\infty} + \frac{1}{2}U_\infty^2.$$

С учетом изэнтропического соотношения $p/\rho^\gamma = \text{const}$ и переходя к безразмерным переменным, получим:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_\infty^2 (1 - (u^2 + v^2)) \right]^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

where $M_\infty = U_\infty/a_\infty$ — число Маха набегающего потока, $a_\infty = \sqrt{\gamma p_\infty/\rho_\infty}$ — скорость звука в невозмущенном потоке.

В терминах потенциала скорости:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y},$$

$$q^2 = u^2 + v^2 = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2.$$

Таким образом, плотность выражается через потенциал скорости:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_\infty^2 \left(1 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 \right) \right]^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (1)$$

3.2 Безразмерные граничные условия

3.2.1 Условие непротекания на поверхности цилиндра

На поверхности цилиндра $r = 1$ (в безразмерных координатах) нормальная компонента скорости равна нулю:

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{при} \quad r = 1.$$

В полярных координатах:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = 0 \quad \text{при} \quad r = 1.$$

3.2.2 Условие на бесконечности

На больших расстояниях от цилиндра поток невозмущенный:

$$\varphi \rightarrow x = r \cos \theta \quad \text{при} \quad r \rightarrow \infty.$$

3.2.3 Условия симметрии

На оси симметрии ($y = 0, |x| \geq 1$) потенциал скорости симметричен:

$$\varphi(x, y) = \varphi(x, -y) \quad \text{при} \quad y = 0, |x| \geq 1.$$

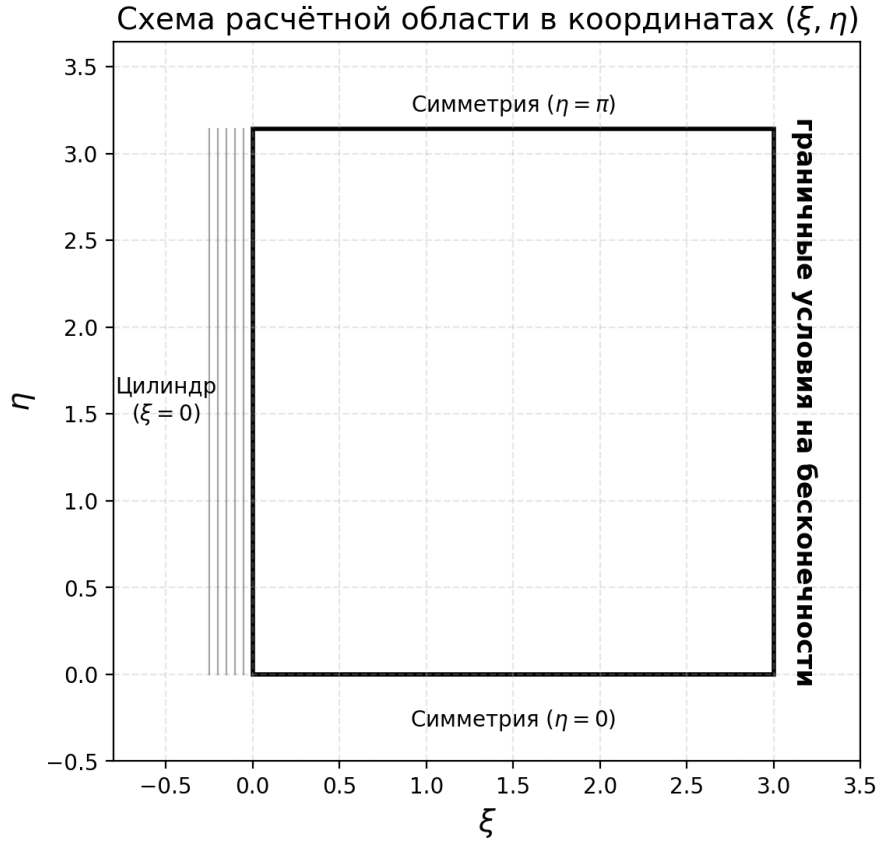


Рис. 2: Схема расчётной области в координатах (ξ, η) . Левая граница ($\xi = 0$) соответствует поверхности цилиндра (твёрдая стенка), правая — бесконечности.

4 Преобразование координат и вывод уравнений в системе (ξ, η)

4.1 Конформное преобразование

Введем комплексную переменную $z = x + iy$. Конформное отображение (рис. 2), переводящее внешность единичной окружности в полуполосу, имеет вид:

$$\zeta = \ln z = \xi + i\eta, \quad (2)$$

где $\xi = \ln |z| = \ln r$, $\eta = \arg z = \theta$.

При таком преобразовании:

- Внешность единичной окружности $|z| \geq 1$ отображается в полуполосу $\xi \in [0, +\infty)$, $\eta \in [0, 2\pi)$.
- Поверхность цилиндра $|z| = 1$ отображается в линию $\xi = 0$.
- Бесконечно удаленная точка $|z| \rightarrow \infty$ отображается в $\xi \rightarrow +\infty$.

4.2 Уравнение для потенциала скорости в координатах (ξ, η)

В декартовых координатах уравнение для потенциала скорости имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = 0.$$

Для конформного отображения $w = f(z)$ оператор Лапласа преобразуется как:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = |f'(z)|^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right).$$

В нашем случае $f(z) = \ln z$, следовательно:

$$f'(z) = \frac{1}{z} = e^{-\zeta} = e^{-\xi} e^{-i\eta}, \quad |f'(z)| = e^{-\xi}.$$

Метрический коэффициент (якобиан) преобразования:

$$J = |f'(z)|^{-2} = e^{2\xi}.$$

Уравнение неразрывности в криволинейных координатах имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0,$$

где использовано соотношение $\sqrt{g} = |f'(z)|^{-1} = e^\xi$ и тот факт, что для конформного отображения коэффициенты Ламэ равны. Более подробный вывод приведен в Приложении.

Окончательное уравнение в координатах (ξ, η) :

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0} \quad (3)$$

4.3 Выражение для плотности через потенциал скорости

Из интеграла Бернулли и условия изэнтропичности связь между плотностью и скоростью имеет вид:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_\infty^2 (1 - q^2) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}},$$

где $q^2 = u^2 + v^2$ — квадрат модуля скорости.

В координатах (ξ, η) компоненты физической скорости выражаются через потенциал:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = e^{-\xi} \left(\cos \eta \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} - \frac{\sin \eta}{e^\xi} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right), \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = e^{-\xi} \left(\sin \eta \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} + \frac{\cos \eta}{e^\xi} \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right).$$

Квадрат скорости:

$$q^2 = u^2 + v^2 = e^{-2\xi} \left[\left(\frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right)^2 \right].$$

4.4 Граничные условия в координатах (ξ, η)

4.4.1 Условие на поверхности цилиндра $(\xi = 0)$

На поверхности цилиндра $\xi = 0$ (твердая стенка) потенциал скорости φ должен удовлетворять условию непротекания. В численной реализации это соответствует поведению потенциала вблизи границы, при котором его значения в фиктивных узлах за стенкой определяются через значения на самой границе:

$$\varphi_{-1,j} = \varphi_{0,j}.$$

4.4.2 Условие на бесконечности ($\xi \rightarrow \infty$)

При $\xi \rightarrow \infty$ потенциал скорости стремится к потенциалу невозмущенного потока:

$$\varphi \rightarrow e^\xi \cos \eta \quad \text{при} \quad \xi \rightarrow \infty.$$

4.4.3 Условия симметрии

В силу симметрии задачи потенциал скорости $\varphi(\xi, \eta)$ является четной периодической функцией по η с периодом 2π :

$$\varphi(\xi, \eta) = \varphi(\xi, -\eta), \quad \varphi(\xi, \eta) = \varphi(\xi, 2\pi - \eta).$$

Это позволяет рассматривать половину области $\eta \in [0, \pi]$ с условиями симметрии на границах $\eta = 0$ и $\eta = \pi$.

5 Полностью неявный метод (ПНМ)

Полностью неявный метод (ПНМ) основан на одновременном решении системы нелинейных разностных уравнений с использованием линеаризации Ньютона.

5.1 Теоретические основы и метод SIP

5.1.1 Формулировка разностного уравнения

Для внутреннего узла (i, j) , где $i = 1, \dots, N_\xi - 1$, $j = 1, \dots, N_\eta - 1$, разностное уравнение запишем в виде $F_{i,j} = 0$:

$$\begin{aligned} F_{i,j} = & \frac{1}{\Delta \xi^2} \left[\rho_{i+\frac{1}{2},j} (\Phi_{i+1,j} - \Phi_{i,j}) - \rho_{i-\frac{1}{2},j} (\Phi_{i,j} - \Phi_{i-1,j}) \right] + \\ & + \frac{1}{\Delta \eta^2} \left[\rho_{i,j+\frac{1}{2}} (\Phi_{i,j+1} - \Phi_{i,j}) - \rho_{i,j-\frac{1}{2}} (\Phi_{i,j} - \Phi_{i,j-1}) \right] = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

На границах области $F_{i,j}$ определяется соответствующими граничными условиями.

5.1.2 Линеаризация по методу Ньютона

Пусть $\Phi^{(k)}$ — приближенное решение на k -й итерации. Ищем поправку $\delta \Phi = \Phi^{(k+1)} - \Phi^{(k)}$ такую, что:

$$F_{i,j}(\Phi^{(k)} + \delta \Phi) = 0.$$

Разлагая в ряд Тейлора с сохранением только линейных членов:

$$F_{i,j}^{(k)} + \sum_{m,n} \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{m,n}} \delta \Phi_{m,n} = 0, \quad \text{где} \quad F_{i,j}^{(k)} = F_{i,j}(\Phi^{(k)}).$$

В силу пятиточечной структуры схемы, $F_{i,j}$ зависит только от пяти узлов: $\Phi_{i-1,j}$, $\Phi_{i,j}$, $\Phi_{i+1,j}$, $\Phi_{i,j-1}$, $\Phi_{i,j+1}$. Поэтому уравнение (5.1.2) принимает вид:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{i-1,j}} \delta \Phi_{i-1,j} + \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{i,j}} \delta \Phi_{i,j} + \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{i+1,j}} \delta \Phi_{i+1,j} + \\ & + \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{i,j-1}} \delta \Phi_{i,j-1} + \frac{\partial F_{i,j}^{(k)}}{\partial \Phi_{i,j+1}} \delta \Phi_{i,j+1} = -F_{i,j}^{(k)}, \end{aligned} \quad (5)$$

5.1.3 Вычисление производных (элементов матрицы Якоби)

Для вычисления частных производных необходимо учесть, что плотность ρ зависит от потенциала через градиенты. Введем обозначения:

$$\rho = \rho(q^2), \quad q^2 = e^{-2\xi_i} \left[\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right)^2 \right].$$

Производные $\frac{\partial \rho}{\partial \Phi}$ вычисляются как сложная функция:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \Phi} = \frac{d\rho}{dq^2} \cdot \frac{\partial q^2}{\partial \Phi}.$$

Из формулы для плотности (1):

$$\frac{d\rho}{dq^2} = -\frac{\gamma-1}{2} M_\infty^2 \cdot \frac{\rho^{2-\gamma}}{\gamma-1} = -\frac{1}{2} M_\infty^2 \rho^{2-\gamma}.$$

Замечание о линеаризации: В полном методе Ньютона необходимо учитывать зависимость плотности от потенциала через вышеприведенные производные. Однако в практических расчетах (включая представленный код) часто используется метод Пикара (последовательные приближения), где плотность в матрице Якоби считается «замороженной» на текущем итерационном слое ($\partial \rho / \partial \Phi \approx 0$). Это существенно упрощает вид коэффициентов матрицы и ускоряет одну итерацию без потери точности сошедшегося решения. Ниже приведены коэффициенты именно для этого случая.

5.1.4 Формирование СЛАУ в терминах SIP

Для применения метода Стоуна систему линейных уравнений (5) запишем в общем пяти-точечном виде:

$$B_{i,j} \delta \Phi_{i,j-1} + D_{i,j} \delta \Phi_{i-1,j} + E_{i,j} \delta \Phi_{i,j} + F_{i,j} \delta \Phi_{i+1,j} + H_{i,j} \delta \Phi_{i,j+1} = q_{i,j}, \quad (6)$$

где $q_{i,j} = -F_{i,j}^{(k)}$ — невязка на текущей итерации. Коэффициенты матрицы (в случае замороженной плотности) определяются выражениями:

- $B_{i,j} = \rho_{i,j-1/2} / \Delta \eta^2$ (Юг),
- $D_{i,j} = \rho_{i-1/2,j} / \Delta \xi^2$ (Запад),
- $F_{i,j} = \rho_{i+1/2,j} / \Delta \xi^2$ (Восток),
- $H_{i,j} = \rho_{i,j+1/2} / \Delta \eta^2$ (Север),
- $E_{i,j} = -(B_{i,j} + D_{i,j} + F_{i,j} + H_{i,j})$ (Центр).

Учет граничных условий в матрице: Для реализации граничных условий в узлах, лежащих на границах расчетной области, используются модифицированные разностные уравнения.

1. **Левая граница ($i = 0$, поверхность цилиндра):** Используется условие симметрии $\Phi_{-1,j} = \Phi_{0,j}$. Разностное уравнение (6) для узлов $i = 0$ принимает вид:

$$E_{0,j} \delta \Phi_{0,j} + F_{0,j} \delta \Phi_{1,j} + B_{0,j} \delta \Phi_{0,j-1} + H_{0,j} \delta \Phi_{0,j+1} = q_{0,j},$$

где коэффициенты определяются как:

$$E_{0,j} = -\left(\frac{\rho_{1/2,j}}{\Delta \xi^2} + \frac{\rho_{0,j+1/2} + \rho_{0,j-1/2}}{\Delta \eta^2} \right), \quad F_{0,j} = \frac{\rho_{1/2,j}}{\Delta \xi^2}, \quad D_{0,j} = 0.$$

2. **Нижняя граница** ($j = 0$, **ось симметрии**): Используется условие $\Phi_{i,-1} = \Phi_{i,0}$. Уравнение для узлов $j = 0$ (при $i > 0$):

$$E_{i,0}\delta\Phi_{i,0} + D_{i,0}\delta\Phi_{i-1,0} + F_{i,0}\delta\Phi_{i+1,0} + H_{i,0}\delta\Phi_{i,1} = q_{i,0},$$

где модифицированные коэффициенты:

$$E_{i,0} = - \left(\frac{\rho_{i+1/2,0} + \rho_{i-1/2,0}}{\Delta\xi^2} + \frac{\rho_{i,1/2}}{\Delta\eta^2} \right), \quad H_{i,0} = \frac{\rho_{i,1/2}}{\Delta\eta^2}, \quad B_{i,0} = 0.$$

3. **Правая граница** ($i = N_\xi$, **бесконечность**): Поскольку на бесконечности задано фиксированное значение потенциала (условие Дирихле), поправка в этих узлах должна быть равна нулю: $\delta\Phi_{N_\xi,j} = 0$. Это достигается установкой следующих коэффициентов:

$$E_{N_\xi,j} = 1, \quad B = D = F = H = 0, \quad q_{N_\xi,j} = 0.$$

В глобальном векторе неизвестных система уравнений принимает вид $A\delta\Phi = \mathbf{q}$, где матрица A имеет характерную пятидиагональную структуру:

$$A = \begin{pmatrix} E & F & 0 & \dots & H & & 0 \\ D & E & F & \ddots & 0 & \ddots & \\ 0 & D & E & \ddots & \ddots & \ddots & H \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ B & \ddots & \ddots & \ddots & E & F & 0 \\ & \ddots & 0 & \ddots & D & E & F \\ 0 & & B & \dots & 0 & D & E \end{pmatrix}$$

Здесь диагонали D и F расположены непосредственно рядом с главной диагональю E , а диагонали B и H удалены от нее на расстояние, равное количеству узлов в строке сетки ($N_\xi + 1$). Пространство между ними заполнено нулями, что отражает разреженность системы.

5.1.5 Алгоритм сильно неявной процедуры (SIP) Стоуна

Метод Стоуна [3] (Strongly Implicit Procedure) использует модифицированное неполное LU -разложение матрицы системы: $[A + N]\delta\Phi = \mathbf{q}$, где матрица N выбирается таким образом, чтобы аппроксимируемая система $[A + N]$ была близка к исходной A и легко факторизовалась.

Разложение ищется в виде произведения нижнетреугольной L и верхнетреугольной U матриц. Структурно они представляют собой разреженные матрицы с тремя ненулевыми диагоналями каждая (одна центральная и две смещенные):

$$L = \begin{pmatrix} d_{i,j} & 0 & \dots \\ c_{i,j} & d_{i+1,j} & 0 \\ b_{i,j} & \dots & \ddots \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & e_{i,j} & f_{i,j} \\ 0 & 1 & e_{i+1,j} \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В терминах пятиточечного шаблона это можно записать как $L = [b_{i,j}, c_{i,j}, d_{i,j}]$ и $U = [1, e_{i,j}, f_{i,j}]$.

Вычисление коэффициентов разложения: Для каждого узла (i, j) последовательно вычисляются коэффициенты b, c, d, e, f . Чтобы формулы были более читаемыми, используем дробную запись:

$$\begin{cases} b_{i,j} = \frac{B_{i,j}}{1 + \alpha e_{i,j-1}} \\ c_{i,j} = \frac{D_{i,j}}{1 + \alpha f_{i-1,j}} \\ d_{i,j} = E_{i,j} + \alpha(b_{i,j}e_{i,j-1} + c_{i,j}f_{i-1,j}) - b_{i,j}f_{i,j-1} - c_{i,j}e_{i-1,j} \\ e_{i,j} = \frac{F_{i,j} - \alpha b_{i,j}e_{i,j-1}}{d_{i,j}} \\ f_{i,j} = \frac{H_{i,j} - \alpha c_{i,j}f_{i-1,j}}{d_{i,j}} \end{cases} \quad (7)$$

где $\alpha \in [0, 1]$ — параметр частичного учета влияния диагональных связей (обычно $\alpha \approx 0.92 \dots 0.95$).

Решение системы (прямой и обратный ход): После вычисления коэффициентов решение $\delta\Phi_{i,j}$ находится в два этапа:

1. **Прямой ход** ($Lu = q$):

$$y_{i,j} = (q_{i,j} - b_{i,j}y_{i,j-1} - c_{i,j}y_{i-1,j})/d_{i,j}.$$

2. **Обратный ход** ($U\delta\Phi = y$):

$$\delta\Phi_{i,j} = y_{i,j} - e_{i,j}\delta\Phi_{i+1,j} - f_{i,j}\delta\Phi_{i,j+1}.$$

Итерационный процесс продолжается до обеспечения малости поправки $\|\delta\Phi\|_\infty < \epsilon$. Преимущество метода SIP заключается в его высокой скорости сходимости и устойчивости для эллиптических задач на сильно вытянутых сетках.

5.2 Пошаговый алгоритм решения

Реализация численного решения методом ПНМ включает следующие основные этапы:

1. **Инициализация:**

- Задание расчетной сетки и начального приближения потенциала $\Phi^{(0)}$ (например, решение для несжимаемой жидкости).
- Установка граничных значений на бесконечности ($i = N_\xi$) согласно асимптотике.

2. **Итерационный цикл (нахождение поправки $\delta\Phi$):**

- (a) Расчет поля плотности ρ на основе текущих градиентов потенциала.
- (b) Формирование СЛАУ для поправок: расчет невязок $q_{i,j}$ и коэффициентов пяти-точечного шаблона B, D, E, F, H с учетом граничных условий.

(с) **Решение СЛАУ методом SIP (Стоуна):**

- Прямой ход: вычисление промежуточного вектора $\mathbf{u}$ с использованием матриц неполного разложения.
- Обратный ход: последовательное нахождение поправок $\delta\Phi_{i,j}$ для всей области.

3. Обновление и контроль:

- Глобальное обновление потенциала: $\Phi \leftarrow \Phi + \delta\Phi$.
- Проверка сходимости по норме поправки $\|\delta\Phi\|_\infty < \epsilon$. В случае невыполнения — переход к следующей итерации.

6 Метод последовательной строчной релаксации (SLOR)

В данной работе в качестве альтернативного решателя используется метод последовательной строчной релаксации (Successive Line Over-Relaxation). Основная идея метода заключается в одновременном уточнении значений потенциала вдоль целой строки сетки ($\eta = \text{const}$).

6.1 Алгоритм метода

На каждой итерации n производится последовательный обход строк $j = 0, \dots, N_\eta$. Для текущей строки j значения потенциала в соседних строках ($j - 1$ и $j + 1$) считаются известными (используются значения с текущей или предыдущей итерации). Это приводит к системе уравнений для новой итерации $\Phi_{i,j}^{(n+1)}$ вдоль строки:

$$A_i\Phi_{i-1,j}^{(n+1)} + B_i\Phi_{i,j}^{(n+1)} + C_i\Phi_{i+1,j}^{(n+1)} = D_i, \quad i = 0, \dots, N_\xi \quad (8)$$

Коэффициенты системы (8) определяются из аппроксимации уравнения неразрывности:

- $A_i = \frac{\rho_{i-1/2,j}}{\Delta\xi^2}$ — влияние предыдущего узла по ξ .
- $C_i = \frac{\rho_{i+1/2,j}}{\Delta\xi^2}$ — влияние следующего узла по ξ .
- $B_i = -\left(\frac{\rho_{i+1/2,j} + \rho_{i-1/2,j}}{\Delta\xi^2} + \frac{\rho_{i,j+1/2} + \rho_{i,j-1/2}}{\Delta\eta^2}\right)$ — центральный коэффициент.
- $D_i = -\frac{\rho_{i,j+1/2}\Phi_{i,j+1} + \rho_{i,j-1/2}\Phi_{i,j-1}}{\Delta\eta^2}$ — правая часть, содержащая вклады от соседних строк.

Учет граничных условий в методе SLOR: Для граничных узлов трехдиагональная система уравнений (8) модифицируется следующим образом:

1. **Левая граница** ($i = 0$, **поверхность цилиндра**): С использованием условия $\Phi_{-1,j} = \Phi_{0,j}$ уравнение для первого узла строки принимает вид:

$$B_0\Phi_{0,j}^{(n+1)} + C_0\Phi_{1,j}^{(n+1)} = D_0,$$

где коэффициенты:

$$B_0 = -\left(\frac{\rho_{1/2,j}}{\Delta\xi^2} + \frac{\rho_{0,j+1/2} + \rho_{0,j-1/2}}{\Delta\eta^2}\right), \quad C_0 = \frac{\rho_{1/2,j}}{\Delta\xi^2}.$$

2. **Правая граница** ($i = N_\xi$, **бесконечность**): Значение потенциала фиксировано: $\Phi_{N_\xi,j} = \Phi_{N_\xi,j}^\infty$. Это значение входит в правую часть уравнения для узла $i = N_\xi - 1$:

$$A_{N_\xi-1}\Phi_{N_\xi-2,j}^{(n+1)} + B_{N_\xi-1}\Phi_{N_\xi-1,j}^{(n+1)} = D_{N_\xi-1} - C_{N_\xi-1}\Phi_{N_\xi,j}^\infty.$$

3. **Нижняя и верхняя границы** ($j = 0, N_\eta$): За счет условий симметрии по η ($\Phi_{i,-1} = \Phi_{i,0}$) правая часть D_i для граничных строк содержит только вклад от внутренней соседней строки:

- При $j = 0$: $D_i = -\frac{\rho_{i,1/2}\Phi_{i,1}}{\Delta\eta^2},$
- При $j = N_\eta$: $D_i = -\frac{\rho_{i,N_\eta-1/2}\Phi_{i,N_\eta-1}}{\Delta\eta^2}.$

6.2 Релаксация и сходимость

После нахождения решения системы (8), обозначим его $\tilde{\Phi}_{i,j}$. Окончательное значение в узле вычисляется с использованием параметра сверхрелаксации ω :

$$\Phi_{i,j}^{(n+1)} = (1 - \omega)\Phi_{i,j}^{(n)} + \omega\tilde{\Phi}_{i,j} \quad (9)$$

Для дозвуковых течений оптимальное значение ω обычно лежит в диапазоне $1.5 \dots 1.8$, что значительно ускоряет сходимость по сравнению с методом Гаусса-Зейделя ($\omega = 1$).

6.3 Пошаговый алгоритм решения

Реализация метода SLOR включает последовательное уточнение решения вдоль строк сетки:

1. **Подготовка:** Инициализация потенциала Φ и расчет начального поля плотности ρ .
2. **Итерационный цикл:**
 - Для каждой строки $j \in [0, N_\eta]$ выполняется:
 - (a) Формирование элементов трехдиагональной матрицы A_i, B_i, C_i и правой части D_i с учетом текущих значений в соседних строках и граничных условий.
 - (b) **Решение прогонкой (алгоритм Томаса):** получение промежуточного значения $\tilde{\Phi}$ вдоль всей строки.
 - (c) **Сверхрелаксация:** $\Phi^{(n+1)} = (1 - \omega)\Phi^{(n)} + \omega\tilde{\Phi}.$
 - Пересчет поля плотности ρ после завершения прохода по всем строкам.
3. **Критерий остановки:** Расчет нормы невязки или максимальной поправки по всему полю: $\|\delta\Phi\|_\infty < \epsilon$.

7 Результаты численного моделирования

В данном разделе представлены результаты расчетов для чисел Маха набегающего потока $M_\infty = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$. Расчеты проводились на сетке 120×90 .

7.1 Параметры потока и сходимость стандартных методов

В таблице 1 приведены значения локального числа Маха и коэффициента давления в верхней точке цилиндра ($\theta = 90^\circ$), а также количество итераций, потребовавшихся для сходимости стандартных методов ПНМ (SIP) и SLOR до точности 10^{-7} .

Таблица 1: Сводная таблица результатов: стандартные методы (120×90 , $\epsilon = 10^{-7}$)

M_∞	M_{loc} (ПНМ)	M_{loc} (SLOR)	C_p (ПНМ)	C_p (SLOR)	Итер. ПНМ	Итер. SLOR
0.1	0.1927	0.1927	-2.6771	-2.6771	1412	1316
0.2	0.3951	0.3951	-2.7365	-2.7365	1450	1333
0.3	0.6219	0.6220	-2.8560	-2.8563	1412	1365
0.4	0.9122	0.9122	-3.1119	-3.1119	1550	1420

7.2 Эффективность ускоренного ПНМ

Для повышения скорости сходимости был реализован модифицированный вариант ПНМ («быстрый» ПНМ), использующий 20 внутренних итераций линейного решателя на каждом шаге уточнения плотности. В таблице 2 приведено сравнение количества внешних итераций для этого метода и метода SLOR.

Таблица 2: Сравнение производительности: Быстрый ПНМ и SLOR (сетка 120×90 , $\epsilon = 10^{-6}$)

M_∞	Итер. Fast-PNM	Итер. SLOR	$M_{loc,max}$	Ускорение (по итер.)
0.1	92	1316	0.1928	14.3x
0.2	94	1333	0.3951	14.2x
0.3	98	1365	0.6220	13.9x
0.4	105	1420	0.9122	13.5x

7.3 Графики распределения параметров

На рисунках ниже представлены распределения локального числа Маха и коэффициента давления вдоль поверхности цилиндра, полученные методом ПНМ.

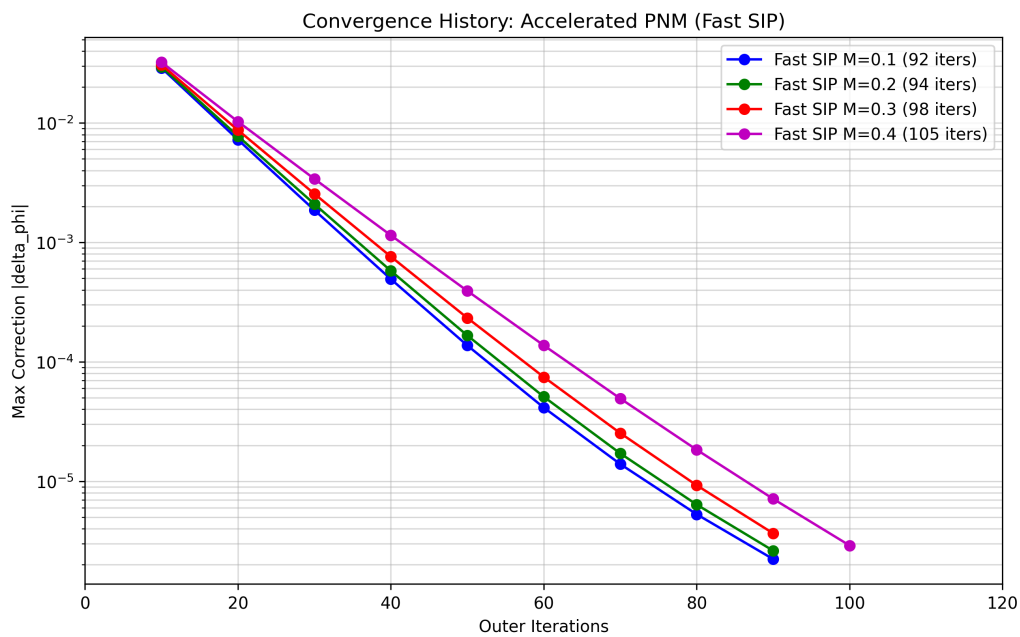
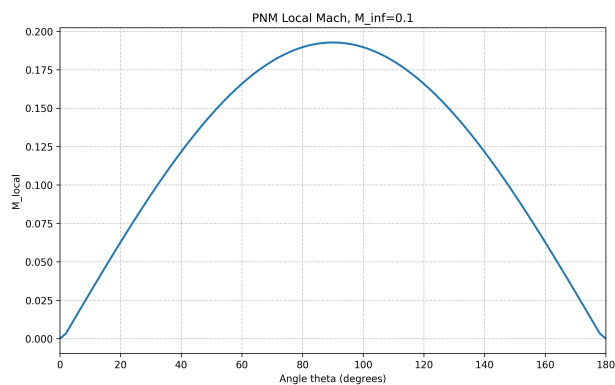
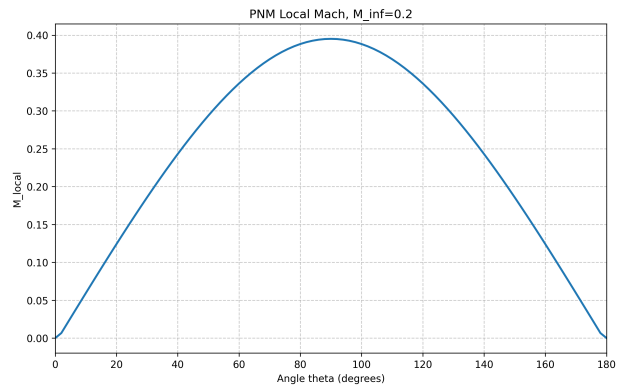


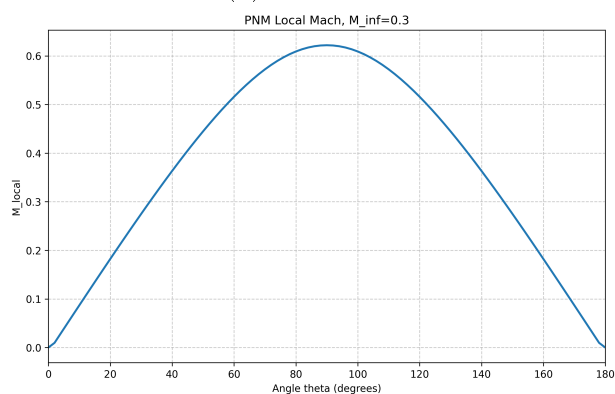
Рис. 3: Сходимость ускоренного метода (Fast SIP) для различных чисел Маха



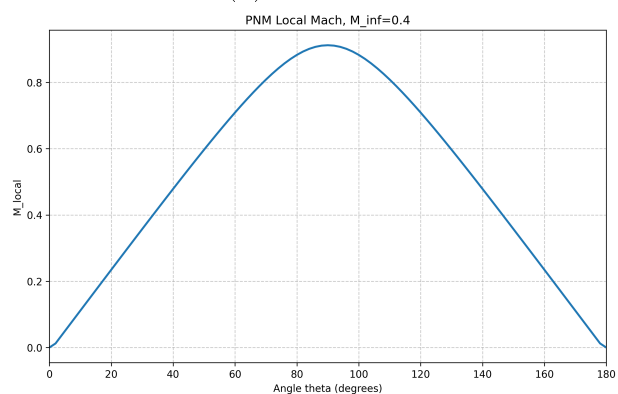
(a) $M_{\infty} = 0.1$



(b) $M_{\infty} = 0.2$



(c) $M_{\infty} = 0.3$

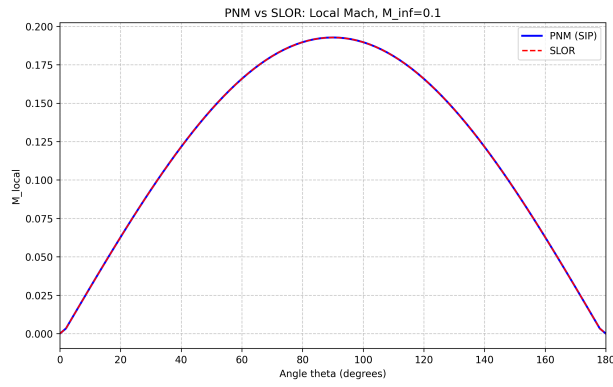


(d) $M_{\infty} = 0.4$

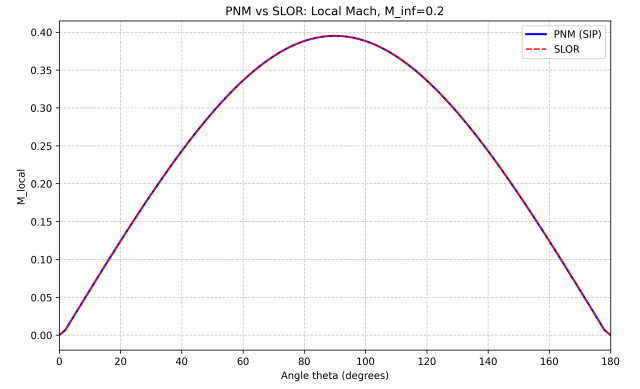
Рис. 4: Распределение локального числа Маха на поверхности цилиндра (ПНМ)

7.4 Сравнение распределений числа Маха

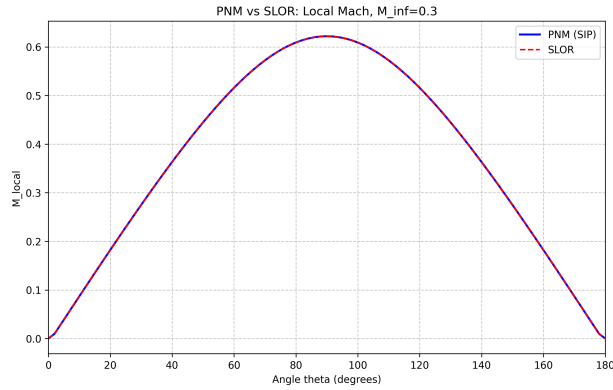
Для дополнительной верификации приведено сравнение профилей локального числа Маха для обоих методов.



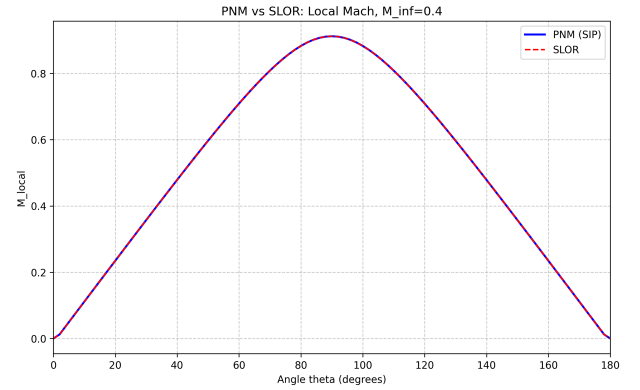
(a) $M_\infty = 0.1$



(b) $M_\infty = 0.2$



(c) $M_\infty = 0.3$

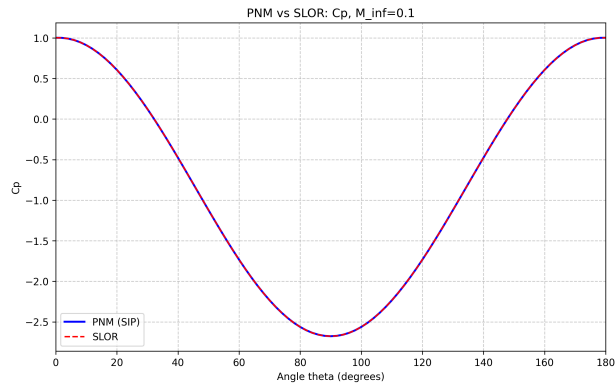


(d) $M_\infty = 0.4$

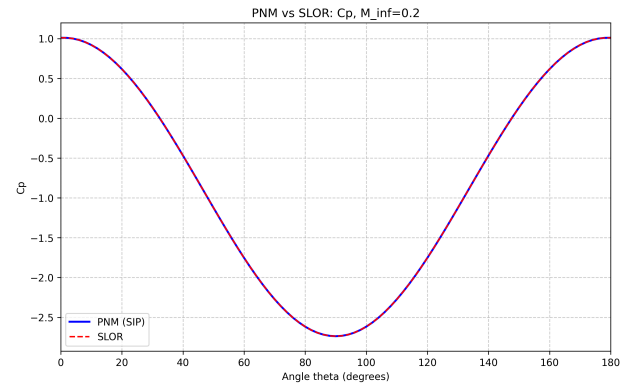
Рис. 5: Сравнение локального числа Маха: ПНМ vs SLOR

7.5 Сравнение ПНМ и SLOR

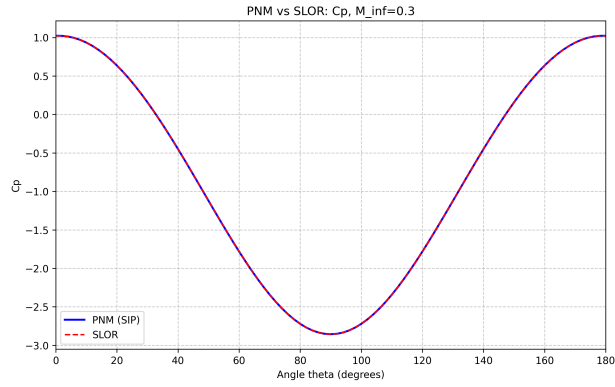
Для верификации результатов проведено наложение профилей, полученных методами ПНМ и SLOR. Как видно из графиков, результаты практически идентичны, что подтверждает корректность обеих реализаций.



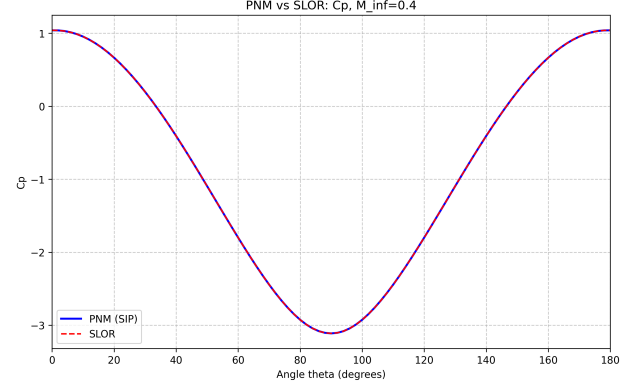
(a) $M_\infty = 0.1$



(b) $M_\infty = 0.2$



(c) $M_\infty = 0.3$



(d) $M_\infty = 0.4$

Рис. 6: Сравнение коэффициента давления C_p : ПНМ (синяя линия) vs SLOR (красная пунктирная)

7.6 История сходимости

На рисунке 7 приведено сравнение скорости сходимости методов для всех рассмотренных чисел Маха.

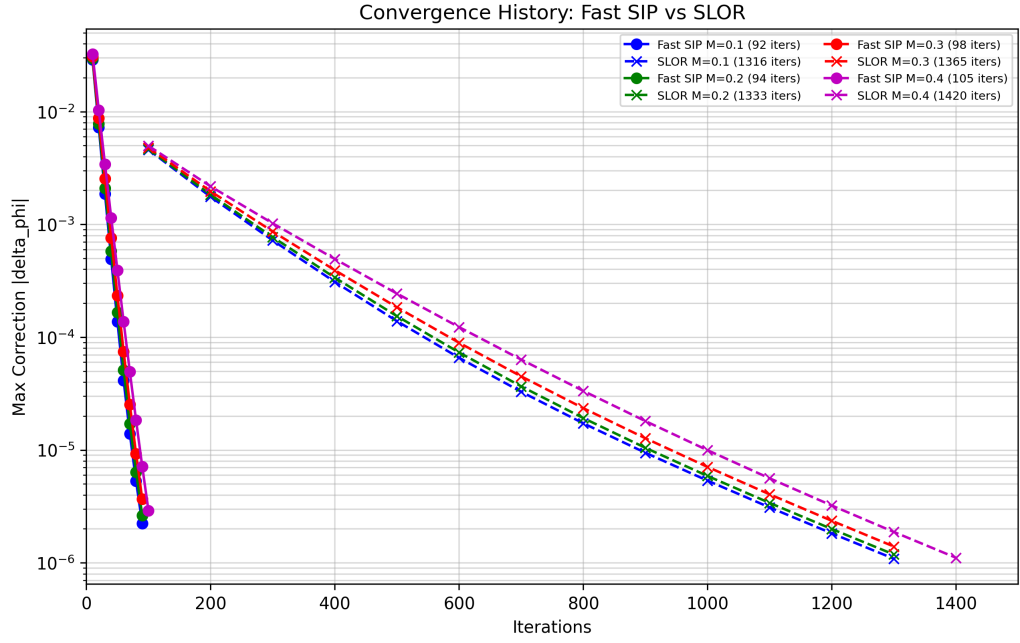


Рис. 7: История сходимости $\|\delta\phi\|_\infty$ для ускоренного ПНМ и метода SLOR (с указанием итераций)

Таблица 3: Сводная таблица сходимости и точности для всех методов и режимов

M_∞	Метод	Параметр	Итер.	Невязка	$M_{loc,max}$	C_p (min)
0.1	Fast PNM	$\alpha = 0.92$	92	$2.2 \cdot 10^{-6}$	0.1928	-2.6771
	SLOR	$\omega = 1.70$	1316	$1.1 \cdot 10^{-6}$	0.1928	-2.6771
0.2	Fast PNM	$\alpha = 0.92$	94	$2.6 \cdot 10^{-6}$	0.3951	-2.7365
	SLOR	$\omega = 1.70$	1333	$1.2 \cdot 10^{-6}$	0.3951	-2.7365
0.3	Fast PNM	$\alpha = 0.92$	98	$3.7 \cdot 10^{-6}$	0.6220	-2.8562
	Stand. PNM	$\alpha = 0.92$	1412	$1.0 \cdot 10^{-6}$	0.6219	-2.8560
	Stand. PNM	$\alpha = 0.00$	4944	$1.0 \cdot 10^{-6}$	0.6218	-2.8544
	SLOR	$\omega = 1.70$	1365	$1.4 \cdot 10^{-6}$	0.6220	-2.8563
	SLOR	$\omega = 1.00$	4429	$1.0 \cdot 10^{-6}$	0.6218	-2.8549
0.4	Fast PNM	$\alpha = 0.92$	105	$2.9 \cdot 10^{-6}$	0.9122	-3.1119
	SLOR	$\omega = 1.70$	1420	$1.1 \cdot 10^{-6}$	0.9122	-3.1119

7.7 Влияние параметров методов на сходимость

Исследовано влияние параметров релаксации ω (для SLOR) и параметра α (для SIP) на скорость и факт сходимости для $M_\infty = 0.3$ на сетке 120×90 .

Таблица 4: Сравнение параметров стандартных методов ($M_\infty = 0.3$, сетка 120×90 , $\epsilon = 10^{-7}$)

Метод	Параметр	Невязка	$M_{loc,max}$	C_p (min)	Итерации
SIP	$\alpha = 0.92$	$9.9 \cdot 10^{-7}$	0.6219	-2.8560	1412
SIP	$\alpha = 0.00$	$9.9 \cdot 10^{-7}$	0.6218	-2.8544	4944
SLOR	$\omega = 1.70$	$9.9 \cdot 10^{-7}$	0.6220	-2.8563	1365
SLOR	$\omega = 1.00$	$9.9 \cdot 10^{-7}$	0.6218	-2.8549	4429

Влияние параметров на сходимость ускоренного ПНМ приведено в таблице 5.

Таблица 5: Влияние параметров на сходимость быстрого ПНМ ($M_\infty = 0.3$, $\epsilon = 10^{-6}$)

Метод и параметр	Итерации (внешние)	Остаточная невязка
FastSIP ($\alpha = 0.92$)	98	$3.7 \cdot 10^{-6}$
FastSIP ($\alpha = 0.00$)	340	$2.0 \cdot 10^{-6}$
SLOR ($\omega = 1.70$)	1365	$1.4 \cdot 10^{-6}$
SLOR ($\omega = 1.00$)	4429	$1.0 \cdot 10^{-6}$

На рисунке 8 показана детальная история сходимости для различных параметров при $M_\infty = 0.3$. Видно, что при $\alpha = 0.92$ и $\omega = 1.7$ наблюдается значительно более быстрая минимизация невязки.

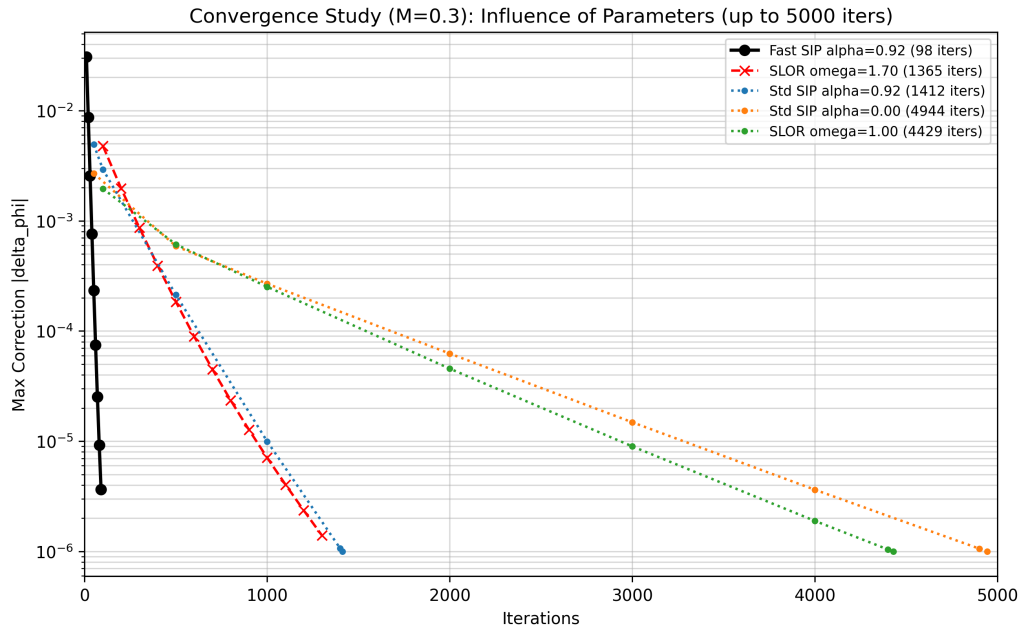


Рис. 8: История сходимости для различных параметров методов ($M_\infty = 0.3$, до 5000 итераций)

7.8 Критическое значение числа Маха

При увеличении числа Маха набегающего потока M_∞ локальное число Маха в верхней точке цилиндра ($\theta = 90^\circ$) также возрастает. Критическим числом Маха M_{cr} называется такое значение M_∞ , при котором локальная скорость в какой-либо точке поверхности впервые достигает скорости звука ($M_{loc} = 1.0$).

Для поиска этого значения были проведены дополнительные расчеты в окрестности $M_\infty = 0.425$ на сетке 60×45 . Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6: Результаты расчета в окрестности критического числа Маха

M_∞	$M_{loc,max}$	C_p (min)	Итер. PNM	Итер. SLOR	Сходимость
0.420	0.9709	-3.1028	75	960	Да
0.425	0.9906	-3.1262	75	962	Да
0.430	1.0111	-3.1514	75	964	Да*

Как видно из результатов, при $M_\infty = 0.425$ локальное число Маха на вершине цилиндра достигает ≈ 0.99 , что практически соответствует критическому режиму. При $M_\infty = 0.430$ в потоке уже возникают локальные сверхзвуковые зоны ($M_{loc} > 1.0$).

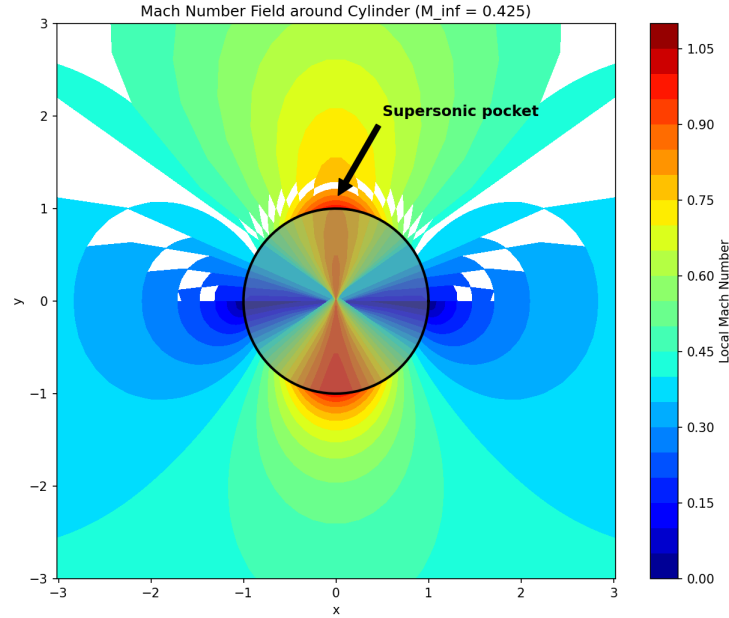


Рис. 9: Визуализация распределения числа Маха при $M_\infty \approx M_{cr} = 0.425$. Белая линия (изолиния $M = 1.0$) ограничивает зарождающуюся сверхзвуковую зону (supersonic pocket).

Важно отметить, что при $M_\infty > M_{cr}$ используемая в работе численная схема (как ПНМ, так и SLOR) теряет устойчивость или сходится к нефизичному решению. Это связано с тем, что уравнение для потенциала скорости (4) является эллиптическим только в дозвуковой области. При появлении сверхзвуковых зон ($M_{loc} > 1$) уравнение меняет тип на гиперболический.

А Приложение: Вывод уравнения в координатах (ξ, η)

Уравнение неразрывности в полярных координатах:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = 0.$$

Переходя к переменным (ξ, η) с учетом $\frac{\partial}{\partial r} = e^{-\xi} \frac{\partial}{\partial \xi}$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \eta}$, $r = e^\xi$:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) = 0.$$